MERANCANG PEMBELAJARAN MENDALAM DI SMK BERBASIS DESAIN UNIVERSAL UNTUK PEMBELAJARAN (DUP), TEACHING AT THE RIGHT LEVEL (TaRL), DAN CULTURALLY RESPONSIVE TEACHING (CRT)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester

Mata Kuliah: Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjutan

Disusun oleh:

Nama	: Yodi Irawan
NIM	: 2510526008
Program Studi	: Informatika
Dosen Pengampu	: Dr. Adi Dewanto, S.T., M.Kom.

PENDIDIKAN PROFESI GURU

DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI DAN KOMPETENSI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Ujian Akhir Semester yang berjudul “Merancang Pembelajaran Mendalam di SMK Berbasis Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP), Teaching at the Right Level (TaRL), dan Culturally Responsive Teaching (CRT)” dapat disusun.

Laporan ini membahas perancangan pembelajaran Informatika pada materi algoritma dan pemrograman untuk peserta didik kelas X Teknik Mesin 1 SMKN 3 Yogyakarta. Dalam penyusunannya, saya berupaya mengintegrasikan prinsip Pembelajaran Mendalam dengan pendekatan DUP, TaRL, dan CRT agar kegiatan belajar dapat berlangsung secara bermakna, inklusif, kontekstual, serta memperhatikan keragaman kebutuhan peserta didik.

Pembahasan dalam laporan ini meliputi landasan konseptual, rancangan asesmen awal, analisis kebutuhan belajar, skenario pembelajaran, instrumen penilaian, serta rencana evaluasi dan tindak lanjut. Rancangan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pemahaman konsep, tetapi juga penerapan, pengujian, dan refleksi terhadap proses penyelesaian masalah.

Saya menyadari bahwa rancangan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi nyata kelas, dokumen kurikulum yang berlaku, ketersediaan sarana, dan hasil asesmen peserta didik. Oleh karena itu, pelaksanaan dan evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran serta menentukan perbaikan yang sesuai.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan praktik pembelajaran Informatika di SMK, khususnya dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada perkembangan kompetensi.

Yogyakarta, 27 Oktober 2026

Penulis,

Yodi Irawan

25105260008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup 3
BAB II 4
LANDASAN KONSEPTUAL 4
2.1 Pembelajaran Mendalam 4
2.2 Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) 4
2.3 Teaching at the Right Level (TaRL) 5
2.4 Culturally Responsive Teaching (CRT) 6
2.5 Integrasi Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT 7
BAB III 8
ASESMEN AWAL DAN ANALISIS KEBUTUHAN BELAJAR 8
3.1 Tujuan Asesmen Awal 8
3.2 Instrumen dan Pelaksanaan Asesmen 8
3.3 Kisi-Kisi Asesmen Kognitif 9
3.4 Analisis Kebutuhan Belajar 9
3.5 Pemanfaatan Hasil Asesmen 10
BAB IV 11
RANCANGAN PEMBELAJARAN 11
4.1 Konteks dan Tujuan Pembelajaran 11
4.2 Prinsip Perancangan Pembelajaran 11
4.3 Skenario Pembelajaran Tiga Pertemuan 12
4.4 Penerapan DUP, TaRL, dan CRT dalam Kegiatan 14
4.5 Media dan Sumber Belajar 15
4.6 Pengelolaan Waktu dan Sumber Daya 15
BAB V 17
ASESMEN, SKENARIO, DAN EVALUASI 17
5.1 Prinsip Asesmen 17
5.2 Asesmen Diagnostik 17
5.3 Asesmen Formatif 17
5.4 Asesmen Sumatif dan Rubrik Penilaian 18
5.5 Penilaian Kolaborasi dan Refleksi 19
5.6 Penyelarasan Tujuan, Aktivitas, dan Bukti Asesmen 19
5.7 Prosedur Analisis Hasil dan Tindak Lanjut 20

5.8 Indikator dan Rencana Evaluasi 21
5.9 Dokumentasi dan Etika Pelaporan 22
5.10 Keterbatasan Rancangan 22
BAB VI 23
PENUTUP 23
6.1 Kesimpulan 23
6.2 Saran 23
DAFTAR PUSTAKA 25
LAMPIRAN 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan kejuruan memiliki peran penting dalam mempersiapkan peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep sekaligus menerapkannya dalam situasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan bidang keahliannya.

Salah satu mata pelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir sistematis adalah Informatika. Pada materi algoritma dan pemrograman, peserta didik belajar menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah, menentukan urutan instruksi, menguji solusi, serta memperbaiki kesalahan. Kemampuan tersebut tidak hanya diperlukan dalam pemrograman komputer, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai prosedur kerja, termasuk kegiatan praktik di lingkungan bengkel.

Pembelajaran algoritma membutuhkan pendekatan yang memungkinkan peserta didik memahami alasan di balik setiap langkah, bukan sekadar menghafal definisi atau meniru contoh. Peserta didik perlu memperoleh kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, merancang penyelesaian, menguji ketepatan langkah, dan merefleksikan proses yang telah dilakukan. Hal ini sejalan dengan Pembelajaran Mendalam yang menekankan pengalaman belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.

Dalam praktiknya, peserta didik memiliki latar belakang, pengalaman belajar, kemampuan awal, minat, serta kebutuhan dukungan yang beragam. Perbedaan tersebut perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran. Penggunaan satu jenis media, satu bentuk tugas, atau satu tingkat kesulitan untuk seluruh peserta didik berpotensi menimbulkan hambatan belajar bagi sebagian peserta didik dan kurang memberikan tantangan bagi peserta didik lainnya.

Untuk merespons keragaman tersebut, saya mengintegrasikan tiga pendekatan pendukung. Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) digunakan untuk menyediakan variasi cara memperoleh informasi, berpartisipasi, dan menunjukkan pemahaman. Teaching at the Right Level (TaRL) digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan bantuan dan tantangan berdasarkan kesiapan belajar. Sementara itu, Culturally Responsive Teaching (CRT) digunakan untuk menghubungkan

pembelajaran dengan pengalaman, lingkungan, dan konteks sosial budaya peserta didik.

Rancangan ini dikembangkan untuk pembelajaran Informatika kelas X Teknik Mesin 1 SMKN 3 Yogyakarta. Konteks pemeriksaan kelengkapan peralatan bengkel dipilih sebagai contoh utama karena dekat dengan lingkungan pendidikan kejuruan. Melalui konteks tersebut, peserta didik dapat memahami bahwa algoritma merupakan urutan langkah yang logis dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Peserta didik juga dapat menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari sesuai dengan pengalaman masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, laporan ini berfokus pada perancangan pembelajaran algoritma dan pemrograman yang mengintegrasikan Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT. Rancangan dilengkapi dengan asesmen awal, skenario kegiatan, instrumen penilaian, serta rencana evaluasi agar pelaksanaan pembelajaran nantinya dapat ditinjau berdasarkan bukti belajar yang relevan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perancangan pembelajaran ini adalah sebagai berikut.

1. Perbedaan pengalaman peserta didik dalam menggunakan komputer dan perangkat digital perlu diperhatikan sebelum menentukan strategi pembelajaran.
2. Pemahaman awal tentang algoritma, urutan instruksi, dan identifikasi kesalahan perlu dipetakan melalui asesmen.
3. Materi algoritma perlu dikaitkan dengan situasi nyata agar manfaatnya lebih mudah dipahami peserta didik.
4. Media, aktivitas, dan bentuk penyajian hasil perlu dirancang agar dapat diakses oleh peserta didik dengan kebutuhan yang beragam.
5. Dukungan dan tingkat tantangan perlu disesuaikan berdasarkan perkembangan belajar, bukan ditentukan secara permanen.
6. Evaluasi pembelajaran perlu didasarkan pada hasil kerja, observasi, dan refleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup

Laporan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan landasan konseptual Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT dalam pembelajaran Informatika.
2. Merancang asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik.
3. Menyusun tujuan dan skenario pembelajaran algoritma dan pemrograman dalam tiga pertemuan.
4. Merancang asesmen formatif dan sumatif beserta kriteria penilaiannya.
5. Menyusun rencana evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan bukti belajar peserta didik.

Ruang lingkup laporan dibatasi pada perancangan pembelajaran Informatika kelas X Teknik Mesin 1 SMKN 3 Yogyakarta, khususnya materi algoritma dan pemrograman. Rancangan ini mencakup asesmen awal, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan rencana evaluasi. Kesimpulan mengenai ketercapaian hasil belajar atau efektivitas pendekatan hanya dapat ditetapkan setelah tersedia data pelaksanaan yang relevan.

1.4 Manfaat

Bagi peserta didik, rancangan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang terstruktur, relevan, dan menyediakan kesempatan untuk mencoba serta memperbaiki kesalahan. Variasi media dan bentuk tugas juga diharapkan membantu peserta didik menunjukkan pemahaman melalui cara yang sesuai tanpa mengurangi kompetensi yang harus dicapai.

Bagi guru, rancangan ini dapat menjadi acuan untuk memanfaatkan asesmen dalam menentukan dukungan, memberikan umpan balik, dan merancang pengayaan. Bagi sekolah, rancangan ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan pembelajaran Informatika yang kontekstual dan memperhatikan keragaman kebutuhan peserta didik. Bagi penulis, penyusunan laporan ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan merancang pembelajaran secara sistematis dan mengevaluasinya berdasarkan bukti.

BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran Mendalam merupakan pendekatan yang menekankan kualitas pengalaman belajar melalui prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penyelesaian materi, tetapi juga pada pemahaman konsep, penerapan pengetahuan, dan refleksi terhadap proses belajar (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).

Prinsip berkesadaran diwujudkan dengan membantu peserta didik memahami tujuan pembelajaran, aktivitas yang akan dilakukan, serta kriteria keberhasilan. Peserta didik perlu mengetahui kompetensi yang sedang dikembangkan dan alasan kompetensi tersebut penting untuk dikuasai.

Prinsip bermakna diterapkan dengan menghubungkan konsep yang dipelajari dengan situasi nyata. Pada materi algoritma, salah satu konteks yang digunakan adalah pemeriksaan kelengkapan peralatan bengkel. Peserta didik dapat mempelajari bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan melalui langkah-langkah yang terurut, bagaimana kesalahan urutan memengaruhi hasil, dan bagaimana instruksi diperbaiki agar dapat diikuti secara tepat.

Prinsip menggembirakan diwujudkan melalui aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mencoba, berdiskusi, menerima umpan balik, dan memperbaiki pekerjaan. Suasana belajar yang menggembirakan bukan berarti seluruh kegiatan harus berbentuk permainan, melainkan kegiatan perlu memberikan tantangan yang sesuai, rasa aman untuk melakukan kesalahan, serta kesempatan untuk mengalami kemajuan.

Pengalaman belajar dalam rancangan ini disusun melalui tiga proses. Pertama, peserta didik memahami konsep algoritma dan karakteristik langkah yang logis. Kedua, peserta didik mengaplikasikan konsep dengan menyusun algoritma untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, peserta didik merefleksikan hasil, menguji urutan langkah, mengidentifikasi kesalahan, dan menjelaskan perbaikan yang dilakukan.

2.2 Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP)

Desain Universal untuk Pembelajaran atau Universal Design for Learning (UDL) merupakan kerangka perancangan pembelajaran yang memperhatikan keragaman peserta didik sejak awal. Menurut CAST (2024), DUP mencakup tiga prinsip utama, yaitu beragam cara keterlibatan (engagement), beragam cara penyajian

informasi (representation), serta beragam cara tindakan dan ekspresi (action and expression).

Prinsip keterlibatan diterapkan dengan memberikan pilihan konteks tugas dan kesempatan bekerja secara individu maupun kelompok sesuai tujuan aktivitas. Peserta didik dapat menggunakan masalah yang dekat dengan kegiatan bengkel atau memilih masalah lain dari kehidupan sehari-hari yang tetap sesuai dengan kompetensi algoritma.

Prinsip penyajian informasi diwujudkan melalui penggunaan penjelasan lisan, teks ringkas, demonstrasi, kartu instruksi, contoh konkret, dan diagram alir. Variasi tersebut membantu peserta didik memperoleh informasi melalui bentuk yang berbeda tanpa mengubah konsep utama yang dipelajari.

Prinsip tindakan dan ekspresi diterapkan dengan memberikan pilihan bentuk hasil kerja. Peserta didik dapat menyajikan algoritma sebagai daftar langkah, diagram alir, atau penjelasan lisan yang didukung urutan instruksi tertulis. Pilihan tersebut tetap harus memenuhi kriteria kompetensi yang sama, yaitu ketepatan, kelogisan, kelengkapan, dan kemampuan menguji algoritma.

Dalam rancangan ini, DUP tidak dimaksudkan untuk memberikan tujuan pembelajaran yang berbeda kepada setiap peserta didik. Tujuan dan kriteria keberhasilan tetap dijaga, sedangkan variasi disediakan untuk mengurangi hambatan akses dan memberikan kesempatan yang setara dalam belajar.

2.3 Teaching at the Right Level (TaRL)

Teaching at the Right Level (TaRL) merupakan pendekatan yang menempatkan kemampuan aktual peserta didik sebagai dasar penyesuaian kegiatan dan dukungan belajar. Pendekatan ini menekankan pentingnya asesmen untuk mengetahui kompetensi yang telah dikuasai dan bagian yang masih memerlukan penguatan (Pratham, t.t.; Banerjee et al., 2017).

Dalam laporan ini, prinsip adaptif TaRL diadaptasi untuk pembelajaran algoritma dan pemrograman. Penerapannya bukan merupakan salinan utuh program TaRL yang dikembangkan untuk konteks literasi dan numerasi, melainkan penggunaan prinsip penyesuaian pembelajaran berdasarkan bukti kesiapan peserta didik.

Untuk keperluan perencanaan, kebutuhan belajar dibagi menjadi tiga kelompok fleksibel.

1. Memerlukan penguatan dasar. Peserta didik pada kelompok ini memperoleh contoh konkret, pertanyaan pemandu, kartu langkah, dan petunjuk bertahap untuk memahami konsep algoritma serta menyusun urutan instruksi.
2. Mulai menguasai konsep. Peserta didik memperoleh latihan menyusun algoritma, memeriksa kelengkapan langkah, dan mengidentifikasi kesalahan pada contoh yang diberikan.
3. Siap menerima tantangan lanjutan. Peserta didik memperoleh tugas pengayaan, seperti menangani kondisi alternatif, menguji beberapa kemungkinan, atau menyederhanakan langkah tanpa mengurangi ketepatan.

Kelompok tersebut bersifat sementara dan tidak digunakan sebagai label kemampuan permanen. Peserta didik dapat berpindah bentuk dukungan berdasarkan hasil asesmen berikutnya. Dengan demikian, keputusan pembelajaran tetap terbuka terhadap perkembangan kemampuan masing-masing peserta didik.

2.4 Culturally Responsive Teaching (CRT)

Culturally Responsive Teaching merupakan pendekatan yang memanfaatkan latar belakang, pengalaman, bahasa, identitas, dan konteks sosial budaya peserta didik sebagai sumber pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya relevansi materi sekaligus kesempatan berpartisipasi yang setara (Gay, 2018).

Dalam pembelajaran algoritma, CRT diterapkan dengan menghubungkan materi dengan kegiatan yang dikenal peserta didik, seperti pemeriksaan peralatan bengkel, persiapan praktik, kegiatan rumah, atau aktivitas ekonomi sehari-hari. Peserta didik juga diberi kesempatan mengusulkan konteks masalah sendiri sehingga pengalaman mereka dapat menjadi titik awal untuk memahami konsep.

Penerapan CRT tidak berarti menganggap semua peserta didik memiliki pengalaman yang sama. Oleh karena itu, contoh bengkel digunakan sebagai konteks utama yang relevan dengan program keahlian, sementara konteks alternatif tetap disediakan. Guru perlu memastikan bahwa peserta didik dengan pengalaman berbeda tetap dapat mengikuti kegiatan dan memberikan kontribusi.

Konteks yang digunakan berfungsi sebagai jembatan menuju pemahaman algoritma. Penilaian tetap diarahkan pada kemampuan menyusun instruksi yang logis, mengurutkan langkah, memastikan kelengkapan, serta menguji dan memperbaiki solusi.

2.5 Integrasi Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT

Keempat pendekatan tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam rancangan pembelajaran.

Pendekatan	Fungsi dalam rancangan	Contoh penerapan
Pembelajaran Mendalam	Mengarahkan proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.	Memahami konsep algoritma, menyusun prosedur, menguji hasil, dan menjelaskan perbaikan.
DUP	Mengurangi hambatan belajar melalui variasi akses, partisipasi, dan ekspresi.	Penjelasan, demonstrasi, teks, kartu instruksi, diagram alir, dan penjelasan lisan.
TaRL	Menyesuaikan dukungan dan tantangan berdasarkan bukti kesiapan.	Petunjuk bertahap, latihan terstruktur, dan tugas pengayaan.
CRT	Menjaga relevansi konteks dan kesempatan berpartisipasi.	Masalah pemeriksaan alat bengkel atau konteks sehari-hari yang dipilih peserta didik.

Integrasi pendekatan tersebut tidak harus menambah banyak aktivitas secara terpisah. Satu kegiatan dapat menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Sebagai contoh, tugas menyusun algoritma pemeriksaan peralatan bengkel dapat menjadi pengalaman yang bermakna, disajikan melalui beberapa bentuk media, dilengkapi bantuan bertahap, dan dikembangkan berdasarkan pengalaman peserta didik.

Melalui integrasi tersebut, saya merancang pembelajaran yang tetap berfokus pada kompetensi algoritma, tetapi memberikan fleksibilitas dalam cara peserta didik memperoleh informasi, mengerjakan tugas, dan menunjukkan pemahaman.

BAB III
ASESMEN AWAL DAN ANALISIS KEBUTUHAN BELAJAR

3.1 Tujuan Asesmen Awal

Asesmen awal dirancang untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan belajar peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran algoritma dan pemrograman. Asesmen ini mencakup pemahaman konsep algoritma, kemampuan menyusun urutan langkah, kemampuan menemukan kesalahan instruksi, pengalaman menggunakan teknologi, serta kebutuhan dukungan dalam belajar.

Asesmen awal tidak dimaksudkan untuk memberikan label permanen kepada peserta didik. Hasilnya digunakan sebagai informasi awal untuk menentukan bentuk penjelasan, media, tingkat bantuan, dan tantangan yang sesuai. Penggunaan asesmen sebagai dasar perencanaan dan penyesuaian pembelajaran sejalan dengan prinsip asesmen diagnostik dan asesmen yang mendukung proses belajar (Pusat Asesmen dan Pembelajaran, 2020; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, 2025).

Dalam rancangan ini, asesmen awal terdiri atas asesmen kognitif dan nonkognitif. Asesmen kognitif digunakan untuk memetakan penguasaan konsep dan keterampilan awal, sedangkan asesmen nonkognitif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, kepercayaan diri, preferensi belajar, dan konteks yang dekat dengan peserta didik.

3.2 Instrumen dan Pelaksanaan Asesmen

Instrumen kognitif terdiri atas lima soal singkat yang mengukur pemahaman definisi algoritma, pentingnya urutan langkah, penyusunan instruksi, identifikasi kesalahan, serta representasi algoritma. Instrumen nonkognitif berupa angket yang menanyakan pengalaman menggunakan komputer, kepercayaan diri dalam belajar Informatika, kebutuhan terhadap contoh, kenyamanan berdiskusi, minat terhadap tantangan, dan konteks masalah yang ingin dipelajari.

Asesmen direncanakan dilaksanakan sebelum kegiatan inti pada pertemuan pertama dengan alokasi waktu sekitar 20–30 menit. Pelaksanaan diawali dengan penjelasan mengenai tujuan asesmen dan petunjuk pengerjaan. Peserta didik kemudian mengerjakan soal secara mandiri dan mengisi angket nonkognitif.

Setelah pengerjaan selesai, guru memeriksa jawaban berdasarkan pedoman penskoran dan mengidentifikasi pola kebutuhan belajar. Hasil tersebut selanjutnya dipertimbangkan bersama informasi nonkognitif dan pengamatan selama kegiatan.

Dengan demikian, keputusan pembelajaran tidak hanya bergantung pada nilai total, tetapi juga mempertimbangkan indikator yang sudah dikuasai dan indikator yang masih memerlukan penguatan.

3.3 Kisi-Kisi Asesmen Kognitif

Aspek	Indikator	Bentuk asesmen
Pemahaman konsep	Menjelaskan pengertian algoritma.	Pilihan ganda atau jawaban singkat.
Urutan logis	Menentukan urutan pemeriksaan alat yang tepat.	Pilihan ganda.
Penyusunan langkah	Menuliskan sedikitnya empat langkah secara runtut.	Uraian.
Identifikasi kesalahan	Menemukan langkah yang salah urut dan mengusulkan perbaikan.	Uraian.
Representasi algoritma	Menyusun algoritma pemeriksaan kelengkapan alat.	Uraian atau diagram alir.

Skor maksimum asesmen kognitif adalah 12. Butir pertama dan kedua masing-masing memiliki skor maksimum 1, butir ketiga memiliki skor maksimum 4, sedangkan butir keempat dan kelima masing-masing memiliki skor maksimum 3.

Nilai akhir asesmen dihitung dengan rumus:

Nilai = (Skor perolehan / 12) × 100

Pedoman penskoran digunakan secara konsisten agar hasil asesmen dapat dibandingkan berdasarkan indikator yang sama. Rincian soal dan pedoman penskoran disajikan pada lampiran.

3.4 Analisis Kebutuhan Belajar

Pada tahap penyusunan laporan ini, data individual hasil asesmen aktual belum tersedia untuk digunakan sebagai dasar pengelompokan peserta didik. Oleh karena itu, analisis kebutuhan belajar dalam bagian ini disusun sebagai kerangka pengambilan keputusan yang akan diterapkan setelah asesmen dilaksanakan.

Hasil asesmen akan dianalisis berdasarkan indikator, bukan hanya berdasarkan nilai total. Peserta didik yang belum memahami konsep algoritma memerlukan penguatan melalui contoh konkret dan penjelasan sederhana. Peserta didik yang

memahami konsep tetapi kesulitan mengurutkan instruksi memerlukan latihan menyusun langkah secara bertahap. Sementara itu, peserta didik yang telah mampu menyusun algoritma secara tepat dapat memperoleh tugas lanjutan untuk menguji kondisi alternatif atau memperbaiki efisiensi langkah.

Informasi nonkognitif juga digunakan untuk menyesuaikan penyajian pembelajaran. Peserta didik yang membutuhkan contoh dapat memperoleh demonstrasi atau kartu instruksi. Peserta didik yang lebih nyaman menjelaskan secara lisan dapat diberi kesempatan menjelaskan hasil kerja sebelum atau bersamaan dengan penyajian tertulis. Peserta didik yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat digital tetap dapat mengikuti kegiatan melalui media cetak dan aktivitas tanpa komputer.

Penyesuaian tersebut tidak dimaksudkan untuk menurunkan tujuan pembelajaran. Saya mempertahankan kompetensi utama yang sama, sedangkan bentuk dukungan dan tantangan disesuaikan dengan kebutuhan yang teridentifikasi.

3.5 Pemanfaatan Hasil Asesmen

Hasil asesmen awal digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran pada tiga pertemuan. Pada pertemuan pertama, informasi asesmen membantu menentukan bentuk penguatan konsep dan contoh yang perlu diberikan. Pada pertemuan kedua, hasil asesmen digunakan untuk menyesuaikan bantuan ketika peserta didik menyusun algoritma. Pada pertemuan ketiga, hasil perkembangan belajar menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan latihan perbaikan atau pengayaan.

Keputusan tersebut perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil asesmen formatif. Peserta didik yang pada awalnya memerlukan banyak bantuan dapat memperoleh dukungan yang lebih ringan setelah menunjukkan perkembangan. Sebaliknya, peserta didik yang masih mengalami kesulitan dapat memperoleh penjelasan ulang atau alternatif media.

Dengan demikian, asesmen awal menjadi bagian dari proses pembelajaran, bukan sekadar kegiatan pengumpulan nilai sebelum materi dimulai.

BAB IV
RANCANGAN PEMBELAJARAN

4.1 Konteks dan Tujuan Pembelajaran

Rancangan pembelajaran ini ditujukan untuk mata pelajaran Informatika kelas X Teknik Mesin 1 SMKN 3 Yogyakarta dengan fokus materi algoritma dan pemrograman. Konteks utama yang digunakan adalah pemeriksaan kelengkapan peralatan bengkel.

Saya memilih konteks tersebut karena prosedur pemeriksaan peralatan dapat dipahami sebagai rangkaian langkah yang memiliki tujuan, urutan, dan hasil yang dapat diperiksa. Konteks ini membantu peserta didik menghubungkan konsep algoritma dengan kegiatan yang relevan dengan pendidikan kejuruan.

Tujuan pembelajaran dalam rancangan ini adalah agar peserta didik mampu:

1. Menjelaskan pengertian algoritma dan pentingnya urutan instruksi dalam menyelesaikan masalah.
2. Menyusun algoritma sederhana berdasarkan masalah kontekstual dengan langkah yang logis, jelas, dan lengkap.
3. Menguji algoritma, mengidentifikasi kesalahan urutan atau instruksi, dan memperbaikinya disertai alasan yang sesuai.

Tujuan tersebut menjadi acuan dalam menentukan aktivitas, media, dan instrumen asesmen. Sebelum digunakan dalam pembelajaran, tujuan perlu diselaraskan dengan Capaian Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, dan perangkat ajar resmi yang berlaku di sekolah.

4.2 Prinsip Perancangan Pembelajaran

Rancangan pembelajaran dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip.

Pertama, kegiatan belajar dimulai dari masalah yang dapat dipahami peserta didik. Contoh konkret digunakan untuk memperkenalkan konsep sebelum peserta didik mengerjakan tugas yang lebih kompleks.

Kedua, pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba, menguji, dan memperbaiki hasil kerja. Kesalahan diperlakukan sebagai

bagian dari proses belajar yang dapat dianalisis, bukan sekadar alasan untuk memberikan nilai rendah.

Ketiga, media dan bentuk produk dibuat fleksibel. Peserta didik dapat menggunakan daftar langkah, kartu instruksi, atau diagram alir sesuai kebutuhan, selama hasilnya tetap memenuhi kompetensi yang ditargetkan.

Keempat, dukungan diberikan secara bertahap berdasarkan hasil asesmen dan pengamatan. Guru dapat memberikan contoh lengkap, petunjuk sebagian, atau tugas pengayaan sesuai perkembangan peserta didik.

Kelima, refleksi menjadi bagian dari pembelajaran. Peserta didik tidak hanya mengumpulkan produk, tetapi juga menjelaskan alasan penyusunan langkah dan perubahan yang dilakukan setelah menerima umpan balik.

4.3 Skenario Pembelajaran Tiga Pertemuan

Rancangan pembelajaran disusun dalam tiga pertemuan. Urutannya bergerak dari pemahaman konsep, penerapan konsep, hingga pengujian dan perbaikan algoritma.

Pertemuan 1: Memahami Algoritma

Fokus: memahami pengertian algoritma, urutan langkah, dan hubungannya dengan penyelesaian masalah.

Pada awal kegiatan, guru membuka pembelajaran dengan menyampaikan tujuan dan manfaat materi. Guru mengajukan pertanyaan pemantik mengenai kegiatan yang memerlukan urutan langkah, misalnya persiapan praktik atau pemeriksaan peralatan bengkel.

Guru kemudian memberikan contoh prosedur pemeriksaan peralatan. Peserta didik diminta memperhatikan urutan instruksi dan mendiskusikan akibat yang mungkin terjadi jika langkah tertentu dihilangkan atau dilakukan tidak sesuai urutan.

Pada kegiatan inti, guru menjelaskan pengertian algoritma sebagai urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Penjelasan dilengkapi contoh tertulis, demonstrasi, atau kartu instruksi. Peserta didik menyusun langkah sederhana secara individu atau berpasangan, kemudian membandingkan hasilnya dengan teman.

Guru memberikan umpan balik mengenai kejelasan instruksi, ketepatan urutan, dan kelengkapan langkah. Bantuan tambahan diberikan kepada peserta didik yang

belum memahami konsep, sedangkan peserta didik yang lebih siap dapat diminta menjelaskan mengapa urutan tertentu lebih tepat.

Pada akhir kegiatan, peserta didik menuliskan hal yang telah dipahami dan bagian yang masih membingungkan. Refleksi tersebut digunakan untuk menentukan kebutuhan penguatan pada pertemuan berikutnya.

Bukti belajar: jawaban asesmen awal, urutan langkah yang disusun, tanggapan selama diskusi, dan refleksi singkat.

Pertemuan 2: Menyusun Algoritma

Fokus: menerapkan konsep algoritma untuk menyelesaikan masalah kontekstual.

Guru membuka kegiatan dengan meninjau kembali konsep dan contoh dari pertemuan sebelumnya. Guru menyampaikan tugas utama, kriteria keberhasilan, dan pilihan bentuk produk yang dapat digunakan.

Peserta didik memilih atau menerima masalah yang relevan, misalnya pemeriksaan kelengkapan peralatan bengkel, persiapan kegiatan praktik, atau aktivitas sehari-hari yang membutuhkan urutan langkah. Peserta didik kemudian menentukan tujuan, menuliskan instruksi secara berurutan, dan memeriksa apakah setiap langkah diperlukan untuk mencapai tujuan.

Guru menyediakan dukungan berbeda berdasarkan kebutuhan. Peserta didik yang memerlukan penguatan dapat menggunakan template atau kartu langkah. Peserta didik yang mulai menguasai konsep menyusun algoritma secara mandiri dan memeriksa kelengkapannya. Peserta didik yang telah menguasai tugas dasar dapat mengembangkan kondisi alternatif, seperti tindakan yang perlu dilakukan ketika suatu alat tidak tersedia.

Setelah menyusun algoritma, peserta didik bertukar hasil dengan teman untuk memperoleh umpan balik. Pemeriksaan teman sebaya berfokus pada ketepatan tujuan, kelogisan urutan, kelengkapan instruksi, dan kemungkinan kesalahan. Peserta didik kemudian mencatat saran yang diterima dan memperbaiki hasil kerja apabila diperlukan.

Pada akhir kegiatan, peserta didik menyerahkan produk awal dan revisinya. Guru mengamati proses kerja serta mencatat kesulitan yang muncul untuk menentukan tindak lanjut.

Bukti belajar: produk algoritma, catatan umpan balik, revisi hasil kerja, dan observasi proses penyusunan.

Pertemuan 3: Menguji, Memperbaiki, dan Merefleksikan Algoritma

Fokus: menguji ketepatan algoritma, menemukan kesalahan, dan menjelaskan perbaikan.

Guru memulai kegiatan dengan memberikan contoh algoritma yang memiliki kesalahan urutan atau instruksi. Peserta didik diminta memprediksi hasilnya, mengidentifikasi kesalahan, dan mengusulkan urutan yang benar.

Selanjutnya, peserta didik menguji kembali algoritma yang disusun pada pertemuan kedua. Pengujian dilakukan dengan mengikuti setiap instruksi secara berurutan dan memeriksa apakah hasilnya sesuai dengan tujuan. Apabila ditemukan kesalahan, peserta didik memperbaiki bagian yang bermasalah dan menjelaskan alasan perubahan tersebut.

Guru menggunakan rubrik untuk menilai ketepatan, urutan, kelengkapan, pengujian, dan penjelasan peserta didik. Umpan balik diberikan agar peserta didik memahami aspek yang sudah baik dan bagian yang masih perlu diperbaiki.

Pada bagian akhir, peserta didik mengisi refleksi mengenai konsep yang telah dipahami, kesulitan yang dialami, manfaat umpan balik, serta perubahan yang dilakukan pada algoritma. Guru menggunakan hasil kerja dan refleksi untuk menentukan kebutuhan penguatan maupun pengayaan berikutnya.

Bukti belajar: hasil pengujian, algoritma yang telah direvisi, penjelasan perbaikan, penilaian produk, dan refleksi peserta didik.

4.4 Penerapan DUP, TaRL, dan CRT dalam Kegiatan

Penerapan DUP dilakukan dengan menyediakan variasi penyajian informasi dan bentuk produk. Konsep dapat dijelaskan melalui teks, demonstrasi, contoh, atau diagram. Produk dapat berupa daftar langkah, diagram alir, atau penjelasan lisan yang didukung instruksi tertulis.

Penerapan TaRL dilakukan dengan menyesuaikan tingkat bantuan dan tantangan berdasarkan hasil asesmen. Bantuan dapat berupa contoh yang lebih konkret, pertanyaan pemandu, template, atau latihan bertahap. Pengayaan dapat berupa penanganan kondisi alternatif dan pengujian beberapa kemungkinan. Penyesuaian dilakukan secara fleksibel berdasarkan bukti perkembangan.

Penerapan CRT dilakukan dengan menghubungkan materi dengan konteks yang dekat dengan pengalaman peserta didik dan memberikan ruang bagi mereka untuk

mengusulkan masalah sendiri. Guru memastikan bahwa konteks yang dipilih tidak menghambat peserta didik yang memiliki pengalaman berbeda dan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi.

Ketiga pendekatan tersebut mendukung Pembelajaran Mendalam dengan cara yang berbeda tetapi saling melengkapi. DUP membantu akses dan ekspresi, TaRL membantu penyesuaian dukungan, sedangkan CRT membantu relevansi konteks dan partisipasi. Keseluruhannya diarahkan pada pemahaman, penerapan, dan refleksi terhadap algoritma.

4.5 Media dan Sumber Belajar

Media dan sumber belajar yang direncanakan meliputi:

1. Teks ringkas mengenai pengertian dan karakteristik algoritma.
2. Contoh prosedur pemeriksaan peralatan bengkel.
3. Kartu instruksi untuk menyusun dan mengurutkan langkah.
4. Diagram alir sebagai alternatif representasi algoritma.
5. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
6. Contoh algoritma yang benar dan algoritma yang mengandung kesalahan.
7. Instrumen asesmen, rubrik penilaian, dan lembar refleksi.

Perangkat komputer dapat digunakan jika tersedia dan relevan dengan aktivitas. Namun, pemahaman dasar mengenai urutan logis tidak harus selalu bergantung pada perangkat digital. Aktivitas menggunakan kartu atau kertas dapat digunakan sebagai alternatif sehingga keterbatasan perangkat tidak menjadi hambatan yang tidak berkaitan dengan kompetensi yang dinilai.

4.6 Pengelolaan Waktu dan Sumber Daya

Alokasi waktu perlu disesuaikan dengan jadwal riil sekolah. Sebagai rancangan untuk pertemuan sekitar dua jam pelajaran, guru dapat menggunakan sekitar 10 menit untuk pembukaan dan penyampaian tujuan, 15–20 menit untuk pemodelan atau penguatan konsep, 35–45 menit untuk kegiatan inti, 10–15 menit untuk pemeriksaan dan umpan balik, serta 5–10 menit untuk refleksi dan penutup.

Pembagian waktu tersebut bersifat fleksibel. Apabila waktu terbatas, jumlah contoh atau panjang produk dapat dikurangi tanpa menghilangkan kesempatan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi utama.

Sebelum pembelajaran, guru perlu menyiapkan instrumen asesmen, kunci jawaban, rubrik, lembar observasi, contoh algoritma, serta alternatif tugas bagi peserta didik yang memerlukan dukungan atau pengayaan. Setelah pembelajaran, hasil kerja direkap berdasarkan indikator agar perkembangan peserta didik dapat ditinjau secara lebih spesifik.

BAB V
ASESMEN, SKENARIO, DAN EVALUASI

5.1 Prinsip Asesmen

Asesmen dalam rancangan ini digunakan untuk mengetahui kesiapan belajar, memantau perkembangan, dan menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan nilai, tetapi juga memberikan informasi mengenai bagian yang telah dikuasai dan bagian yang masih memerlukan penguatan.

Rangkaian asesmen terdiri atas asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum kegiatan inti untuk memperoleh gambaran kesiapan awal. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan menentukan penyesuaian. Asesmen sumatif dilakukan melalui penilaian produk algoritma dan kemampuan peserta didik menguji serta menjelaskan perbaikan.

Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa asesmen kelas dapat digunakan untuk mendukung proses belajar melalui informasi yang membantu guru dan peserta didik menentukan langkah selanjutnya (Black & Wiliam, 1998).

5.2 Asesmen Diagnostik

Asesmen diagnostik dilaksanakan sebelum pembelajaran inti. Instrumen kognitif terdiri atas lima soal yang mengukur pemahaman konsep, urutan logis, penyusunan langkah, identifikasi kesalahan, dan representasi algoritma.

Hasil asesmen diperiksa menggunakan pedoman penskoran dengan skor maksimum 12. Guru tidak hanya melihat nilai total, tetapi juga memeriksa indikator yang belum dikuasai. Informasi tersebut kemudian dipadukan dengan hasil angket nonkognitif dan observasi untuk menentukan dukungan belajar.

Karena data aktual belum tersedia dalam bahan penyusunan laporan ini, hasil asesmen diagnostik tidak disajikan sebagai temuan empiris. Rekapitulasi baru dapat diisi setelah asesmen benar-benar dilaksanakan.

5.3 Asesmen Formatif

Asesmen formatif dilakukan selama kegiatan belajar melalui pengamatan, pemeriksaan hasil kerja, pertanyaan lisan, umpan balik teman sebaya, dan refleksi.

Pada pertemuan pertama, guru memeriksa pemahaman konsep algoritma dan kemampuan menyusun langkah sederhana. Pada pertemuan kedua, penilaian diarahkan pada kemampuan menerapkan konsep dengan menyusun algoritma yang logis dan lengkap. Pada pertemuan ketiga, guru menilai kemampuan menguji algoritma, menemukan kesalahan, memperbaiki urutan, dan menjelaskan alasan perbaikan.

Umpan balik diberikan secara spesifik agar peserta didik mengetahui bagian yang perlu dipertahankan dan diperbaiki. Sebagai contoh, ketika algoritma belum lengkap, guru dapat meminta peserta didik memeriksa apakah setiap langkah yang diperlukan sudah dicantumkan. Ketika urutan belum tepat, peserta didik diminta menelusuri instruksi satu per satu dan menjelaskan akibat dari perubahan urutan.

Hasil asesmen formatif digunakan untuk menentukan tindak lanjut selama pembelajaran, bukan hanya dicatat sebagai nilai.

5.4 Asesmen Sumatif dan Rubrik Penilaian

Asesmen sumatif dirancang untuk menilai kemampuan peserta didik menyusun, menguji, dan memperbaiki algoritma. Produk yang dinilai dapat berbentuk daftar langkah atau diagram alir, disertai penjelasan mengenai tujuan dan proses pengujiannya.

Penilaian menggunakan lima kriteria utama.

Kriteria	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan	Seluruh langkah sesuai tujuan.	Sebagian besar langkah sesuai.	Beberapa langkah kurang sesuai.	Langkah belum sesuai tujuan.
Urutan	Urutan logis, jelas, dan mudah diikuti.	Terdapat kekurangan kecil.	Beberapa urutan perlu diperbaiki.	Urutan sulit diikuti.
Kelengkapan	Seluruh langkah penting tersedia.	Terdapat kekurangan kecil.	Beberapa langkah penting hilang.	Banyak langkah penting hilang.
Pengujian dan perbaikan	Menguji secara mandiri dan memperbaiki dengan alasan yang tepat.	Mampu menguji dan memperbaiki dengan sedikit arahan.	Memerlukan banyak arahan.	Belum mampu menguji atau memperbaiki.
Penjelasan	Penjelasan runtut dan jelas.	Penjelasan cukup jelas.	Penjelasan belum lengkap.	Belum dapat menjelaskan prosesnya.

Skor maksimum rubrik tersebut adalah 20. Apabila seluruh kriteria digunakan dengan bobot yang sama, nilai produk dapat dihitung dengan rumus:

Nilai = (Skor perolehan / 20) × 100

Guru dapat menyesuaikan bobot apabila perangkat ajar resmi menetapkan ketentuan yang berbeda. Kriteria dan bobot perlu disampaikan sebelum tugas dikerjakan agar peserta didik memahami standar yang digunakan.

Penilaian produk tidak hanya mempertimbangkan kerapian atau keberanian presentasi. Fokus utama tetap pada kemampuan menyusun instruksi yang tepat, logis, lengkap, serta dapat diuji dan dijelaskan.

5.5 Penilaian Kolaborasi dan Refleksi

Selain kompetensi utama, guru dapat mengamati proses kolaborasi ketika peserta didik bekerja berpasangan atau berkelompok. Aspek yang diamati meliputi partisipasi, kemampuan menghargai pendapat, usaha menyelesaikan tugas, dan penggunaan umpan balik.

Penilaian kolaborasi menggunakan skala 1–4. Skor 4 menunjukkan perilaku konsisten terlihat, skor 3 menunjukkan perilaku sering terlihat, skor 2 menunjukkan perilaku mulai terlihat dengan pengingat, sedangkan skor 1 menunjukkan perilaku belum terlihat dan masih memerlukan pendampingan.

Refleksi peserta didik digunakan untuk mengetahui pemahaman dan pengalaman belajar. Pertanyaan refleksi dapat mencakup hal baru yang dipahami, bagian yang paling dikuasai, kesulitan yang dialami, serta bantuan yang masih dibutuhkan.

Refleksi guru diarahkan pada ketercapaian tujuan berdasarkan bukti, aktivitas yang membantu pembelajaran, peserta didik yang memerlukan penguatan atau pengayaan, kesesuaian media, dan perbaikan yang perlu dilakukan pada pertemuan berikutnya.

5.6 Penyelarasan Tujuan, Aktivitas, dan Bukti Asesmen

Agar penilaian mengukur kompetensi yang tepat, tujuan pembelajaran perlu diselaraskan dengan aktivitas dan bukti asesmen.

Pada tujuan menjelaskan konsep algoritma, bukti yang diharapkan berupa jawaban yang menunjukkan pemahaman algoritma sebagai urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Pada tujuan menyusun algoritma, bukti berupa urutan instruksi yang relevan, jelas, dan dapat diikuti. Pada tujuan menguji dan memperbaiki algoritma, peserta didik perlu menunjukkan letak kesalahan, menyusun perbaikan, dan menjelaskan alasan perubahan tersebut.

Pemetaan ini membantu menjaga konsistensi antara kegiatan belajar dan penilaian. Peserta didik tidak hanya dinilai berdasarkan produk akhir, tetapi juga diberi kesempatan untuk menunjukkan proses berpikir melalui pengujian, revisi, dan penjelasan.

Kriteria keberhasilan dapat diringkas menjadi lima pertanyaan:

1. Apakah langkah yang disusun sesuai dengan tujuan?
2. Apakah urutan langkah sudah logis?
3. Apakah seluruh langkah penting telah dicantumkan?
4. Apakah algoritma telah diuji?
5. Apakah alasan perbaikan dapat dijelaskan?

Pertanyaan tersebut dapat digunakan oleh guru, peserta didik, maupun teman sebaya ketika memberikan umpan balik.

5.7 Prosedur Analisis Hasil dan Tindak Lanjut

Analisis hasil dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, guru memeriksa kelengkapan jawaban dan menggunakan pedoman penskoran secara konsisten. Kedua, guru merekap hasil berdasarkan butir atau indikator agar kesulitan peserta didik dapat diidentifikasi secara spesifik. Ketiga, hasil tersebut dibandingkan dengan informasi nonkognitif dan observasi. Keempat, guru menentukan tindak lanjut berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi.

Tindak lanjut perlu disesuaikan dengan jenis kesulitan. Peserta didik yang belum memahami konsep dapat memperoleh penjelasan ulang menggunakan contoh konkret. Peserta didik yang mampu menyusun langkah tetapi belum mampu menemukan instruksi yang hilang dapat berlatih membandingkan algoritma dan menandai bagian yang tidak lengkap. Peserta didik yang memahami alur secara lisan tetapi kesulitan menggambarkannya dapat menggunakan template atau contoh diagram

alir. Sementara itu, peserta didik yang telah menguasai tugas dasar dapat memperoleh tantangan mengenai kondisi alternatif atau efisiensi langkah.

Keputusan tindak lanjut perlu ditinjau kembali setelah asesmen formatif berikutnya. Pengelompokan peserta didik tidak boleh menjadi identitas permanen atau membatasi kesempatan mereka untuk mengerjakan tugas yang menantang. Bentuk dukungan perlu diubah ketika bukti belajar menunjukkan perkembangan.

5.8 Indikator dan Rencana Evaluasi

Evaluasi dirancang untuk meninjau ketercapaian tujuan, kesesuaian strategi, serta kebutuhan perbaikan pembelajaran.

Aspek evaluasi	Bukti yang dikumpulkan	Pertanyaan evaluasi
Hasil belajar	Skor asesmen, produk algoritma, dan revisi.	Apakah peserta didik mampu menyusun, menguji, dan memperbaiki algoritma?
Pembelajaran Mendalam	Jawaban, penerapan, dan refleksi.	Apakah peserta didik memahami, menerapkan, dan merefleksikan konsep?
DUP	Catatan penggunaan media dan bentuk ekspresi.	Apakah pilihan media membantu akses belajar tanpa mengubah kompetensi yang dituju?
TaRL	Catatan dukungan, tantangan, dan perkembangan.	Apakah dukungan sesuai dengan kesiapan dan dapat disesuaikan ketika peserta didik berkembang?
CRT	Catatan konteks yang dipilih dan partisipasi.	Apakah pengalaman peserta didik dihargai dan kesempatan berpartisipasi diberikan secara setara?
Pelaksanaan	Lembar observasi dan catatan kendala.	Bagian mana yang perlu dipertahankan atau diperbaiki?

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan bukti dari beberapa sumber, bukan hanya berdasarkan kesan umum. Apabila peserta didik belum mencapai tujuan, guru memberikan penguatan yang sesuai. Apabila tujuan dasar telah dikuasai, guru menyediakan pengayaan. Jika kesulitan muncul karena media atau petunjuk yang kurang sesuai, rancangan pembelajaran perlu diperbaiki sebelum menyimpulkan bahwa peserta didik tidak mampu.

Hasil evaluasi juga digunakan untuk meninjau kesesuaian alokasi waktu, efektivitas contoh, pembagian peran, dan kesempatan refleksi. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar perbaikan pembelajaran berikutnya.

5.9 Dokumentasi dan Etika Pelaporan

Dokumentasi pembelajaran dapat berupa lembar jawaban diagnostik, produk algoritma, versi awal dan revisi, rubrik penilaian, catatan umpan balik, lembar observasi, dan refleksi peserta didik. Bukti dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan pembelajaran, bukan sekadar banyaknya dokumentasi.

Apabila dokumentasi berupa foto digunakan, penggunaannya perlu memperhatikan ketentuan sekolah dan privasi peserta didik. Foto dapat menjadi bukti pendukung kegiatan, tetapi tidak cukup untuk membuktikan ketercapaian kompetensi tanpa disertai hasil kerja atau data penilaian yang relevan.

Dalam pelaporan, saya membedakan rancangan, pelaksanaan, dan hasil. Rancangan menjelaskan kegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan menjelaskan kegiatan yang benar-benar dilakukan. Hasil menjelaskan data yang diperoleh dan dianalisis. Pernyataan mengenai keberhasilan atau efektivitas pembelajaran hanya dapat dibuat apabila didukung bukti yang memadai.

Karena laporan ini berfokus pada rancangan pembelajaran dan belum dilengkapi data aktual pelaksanaan, hasil asesmen serta refleksi empiris tidak dinyatakan sebagai temuan. Jika pembelajaran telah dilaksanakan, bagian evaluasi perlu dilengkapi dengan data yang benar-benar diperoleh, jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan, kendala yang terjadi, dan tindak lanjut yang dilakukan.

5.10 Keterbatasan Rancangan

Rancangan ini masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi nyata kelas, jadwal pembelajaran, ketersediaan fasilitas, dan perangkat ajar yang berlaku di sekolah. Instrumen asesmen juga perlu ditinjau agar sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik serta kompetensi yang ditargetkan.

Selain itu, belum tersedianya data asesmen dan observasi aktual membatasi penarikan kesimpulan mengenai hasil belajar dan efektivitas pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, rancangan ini perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan, pengumpulan bukti, analisis hasil, dan refleksi untuk mengetahui bagian yang telah berjalan sesuai rencana serta bagian yang memerlukan perbaikan.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam laporan ini, saya merancang pembelajaran Informatika untuk kelas X Teknik Mesin 1 SMKN 3 Yogyakarta pada materi algoritma dan pemrograman dengan mengintegrasikan Pembelajaran Mendalam, Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP), Teaching at the Right Level (TaRL), dan Culturally Responsive Teaching (CRT).

Pembelajaran dirancang melalui tiga proses utama, yaitu memahami konsep algoritma, menerapkannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual, serta menguji dan merefleksikan hasil. Konteks pemeriksaan kelengkapan peralatan bengkel digunakan sebagai contoh utama agar peserta didik dapat menghubungkan konsep algoritma dengan situasi yang relevan dengan pendidikan kejuruan.

DUP digunakan untuk menyediakan variasi cara memperoleh informasi dan menunjukkan pemahaman. TaRL digunakan untuk menyesuaikan dukungan dan tantangan berdasarkan bukti kesiapan belajar. CRT digunakan untuk menjaga relevansi konteks dan membuka kesempatan partisipasi bagi peserta didik dengan pengalaman yang beragam.

Asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dirancang sebagai rangkaian yang saling berhubungan. Hasil asesmen diharapkan menjadi dasar pemberian umpan balik, penguatan, dan pengayaan. Instrumen penilaian juga diarahkan untuk mengukur ketepatan, kelogisan, kelengkapan, kemampuan menguji algoritma, serta kemampuan menjelaskan perbaikan.

Meskipun demikian, rancangan pembelajaran ini belum dapat digunakan untuk menyimpulkan keberhasilan atau efektivitas pendekatan secara empiris tanpa data pelaksanaan yang memadai. Evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan melalui pengumpulan bukti belajar, observasi, analisis hasil asesmen, dan refleksi setelah pembelajaran dilaksanakan.

6.2 Saran

Berdasarkan rancangan yang telah disusun, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dan menggunakan hasil aktualnya untuk menentukan kebutuhan dukungan serta tantangan.

2. Menyelaraskan tujuan, aktivitas, dan instrumen penilaian dengan Capaian Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, dan perangkat ajar yang berlaku di sekolah.
3. Menyampaikan kriteria keberhasilan sebelum peserta didik mengerjakan tugas dan menggunakan rubrik secara konsisten.
4. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerima umpan balik, memperbaiki hasil kerja, dan merefleksikan proses belajar.
5. Mendokumentasikan hasil kerja, asesmen, observasi, dan refleksi sebagai dasar evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Meninjau kembali kesesuaian media, konteks tugas, alokasi waktu, serta bentuk dukungan setelah pembelajaran dilaksanakan.
7. Menyesuaikan rancangan berdasarkan bukti perkembangan peserta didik tanpa menjadikan kelompok kesiapan belajar sebagai label permanen.

Dengan pelaksanaan dan evaluasi yang sistematis, rancangan ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi praktik pembelajaran Informatika yang lebih bermakna, inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). Panduan pembelajaran dan asesmen. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Banerjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., Kannan, H., Mukerji, S., Shotland, M., & Walton, M. (2017). From proof of concept to scalable policies: Challenges and solutions, with an application. Journal of Economic Perspectives, 31(4), 73–102. https://doi.org/10.1257/jep.31.4.73

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7–74.

CAST. (2024). CAST Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. https://udlguidelines.cast.org/

Gay, G. (2018). Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice (3rd ed.). Teachers College Press. https://doi.org/10.65528/9780807776704

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Panduan pembelajaran mendalam. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pratham. (t.t.). Teaching at the Right Level (TaRL). Pratham Education Foundation.

Pusat Asesmen dan Pembelajaran. (2020). Panduan asesmen diagnostik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Asesmen Diagnostik

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut sesuai pemahamanmu. Untuk soal uraian, tuliskan langkah dan alasan secara jelas.

1. Apa yang dimaksud dengan algoritma?
2. Mengapa urutan langkah perlu diperhatikan ketika melakukan suatu pekerjaan?
3. Tuliskan sedikitnya empat langkah terurut untuk menyiapkan alat belajar atau peralatan praktik.
4. Perhatikan urutan berikut: memeriksa daftar alat, mencatat alat yang belum tersedia, menentukan tindak lanjut, kemudian menyiapkan daftar alat. Apa yang salah dari urutan tersebut? Bagaimana perbaikannya?
5. Buat algoritma sederhana untuk memeriksa apakah semua peralatan yang tercantum dalam daftar telah tersedia. Sajikan dalam bentuk daftar langkah atau diagram alir.

Pedoman penskoran

Butir	Kriteria	Skor maksimum
1	Menjelaskan pengertian algoritma secara tepat.	1
2	Menjelaskan pentingnya urutan langkah.	1
3	Menyusun langkah yang logis, jelas, dan sistematis.	4
4	Mengidentifikasi kesalahan dan mengusulkan urutan perbaikan.	3
5	Menyusun algoritma yang logis, mencakup pemeriksaan, keputusan, dan tindak lanjut.	3
Total		12

Nilai = (Skor perolehan / 12) × 100

Lampiran 2. Angket Nonkognitif

Petunjuk: Pilih jawaban yang paling sesuai dengan pengalamanmu. Tidak ada jawaban benar atau salah.

Pernyataan	Ya/Sering	Kadang-kadang	Belum/Tidak
Saya pernah menggunakan komputer atau laptop untuk belajar.	☐	☐	☐
Saya pernah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah.	☐	☐	☐
Saya cukup percaya diri ketika mencoba tugas Informatika.	☐	☐	☐
Saya membutuhkan contoh sebelum mengerjakan tugas baru.	☐	☐	☐
Saya nyaman berdiskusi dan bekerja bersama teman.	☐	☐	☐
Saya ingin mencoba tugas yang lebih menantang setelah memahami dasar.	☐	☐	☐

Pertanyaan terbuka:

1. Pengalaman apa yang pernah kamu miliki terkait komputer atau penyusunan langkah kerja?
2. Bagian apa yang menurutmu paling sulit ketika mempelajari algoritma?
3. Cara belajar seperti apa yang paling membantumu memahami materi?
4. Konteks masalah dari rumah, sekolah, atau bengkel apa yang ingin kamu gunakan dalam pembelajaran?

Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Pertemuan 1 — Memahami Algoritma

Masalah: Persiapan pekerjaan praktik di bengkel.

Langkah kerja:

1. Tentukan tujuan kegiatan yang akan dilakukan.
2. Tuliskan sedikitnya lima langkah untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Periksa apakah urutan langkah sudah logis dan dapat diikuti orang lain.
4. Bandingkan hasilmu dengan hasil teman.
5. Diskusikan akibat yang mungkin terjadi apabila salah satu langkah dihilangkan atau dilakukan tidak sesuai urutan.

Refleksi: Apa hubungan antara algoritma dan urutan kerja dalam kegiatan sehari-hari?

Pertemuan 2 — Menyusun Algoritma

Tugas: Susun algoritma untuk menyelesaikan satu masalah yang kamu kenal.

Langkah kerja:

1. Tentukan masalah dan tujuan penyelesaiannya.
2. Tuliskan instruksi secara berurutan.
3. Periksa kelengkapan dan kejelasan setiap langkah.
4. Sajikan hasil dalam bentuk daftar langkah atau diagram alir.
5. Mintalah teman memeriksa hasil kerjamu.
6. Catat saran yang diterima dan lakukan perbaikan apabila diperlukan.

Refleksi: Bagian mana dari algoritmamu yang mengalami perubahan setelah memperoleh umpan balik?

Pertemuan 3 — Menguji dan Memperbaiki Algoritma

Perhatikan algoritma berikut:

1. Tampilkan hasil.

2. Mulai.
3. Masukkan nilai A = 5.
4. Tambahkan nilai A dengan 2.
5. Selesai.

Langkah kerja:

1. Identifikasi kesalahan pada urutan instruksi.
2. Susun kembali langkah-langkah tersebut agar logis.
3. Tentukan hasil yang seharusnya ditampilkan.
4. Jelaskan alasan perubahan urutan.
5. Periksa kembali algoritma yang kamu susun pada pertemuan sebelumnya dan lakukan perbaikan jika diperlukan.

Refleksi: Apa yang kamu pelajari dari proses menguji dan memperbaiki algoritma?

Lampiran 4. Rubrik Penilaian Produk dan Kolaborasi

Gunakan rubrik pada Bab V untuk menilai produk algoritma berdasarkan ketepatan, urutan, kelengkapan, pengujian dan perbaikan, serta penjelasan.

Untuk observasi kolaborasi, gunakan skala berikut:

- Skor 4: perilaku konsisten terlihat.
- Skor 3: perilaku sering terlihat.
- Skor 2: perilaku mulai terlihat dengan pengingat.
- Skor 1: perilaku belum terlihat dan masih memerlukan pendampingan.

Aspek yang diamati meliputi partisipasi dalam kegiatan, kemampuan menghargai pendapat, usaha menyelesaikan tugas, dan penggunaan umpan balik.

Lampiran 5. Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran

Nama kelas : X Teknik Mesin 1

Mata pelajaran : Informatika

Materi : Algoritma dan Pemrograman

Aspek yang diamati	Terlaksana	Sebagian	Belum	Catatan bukti
Tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan.	☐	☐	☐	
Materi dikaitkan dengan konteks yang relevan.	☐	☐	☐	
Asesmen awal digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar.	☐	☐	☐	
Media dan petunjuk dapat diakses peserta didik.	☐	☐	☐	
Dukungan dan tantangan disesuaikan dengan kebutuhan.	☐	☐	☐	
Umpan balik dapat ditindaklanjuti.	☐	☐	☐	
Peserta didik memperoleh kesempatan untuk melakukan refleksi.	☐	☐	☐	
Interaksi pembelajaran berlangsung secara inklusif.	☐	☐	☐	

Lembar ini diisi setelah pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pengamatan dan bukti yang tersedia.

Lampiran 6. Refleksi dan Tindak Lanjut

A. Refleksi Guru

1. Tujuan pembelajaran apa yang telah tercapai berdasarkan bukti?
2. Aktivitas apa yang paling membantu peserta didik memahami materi?
3. Siapa yang masih memerlukan penguatan dan siapa yang siap menerima pengayaan?
4. Apakah media dan pilihan bentuk produk membantu peserta didik menunjukkan pemahaman?
5. Kendala apa yang muncul selama pembelajaran?
6. Perubahan apa yang perlu dilakukan pada pertemuan berikutnya?

B. Refleksi Peserta Didik

1. Hal baru apa yang saya pahami?
2. Bagian mana yang paling saya kuasai?
3. Bagian mana yang masih sulit?
4. Bantuan apa yang masih saya butuhkan?
5. Apa yang saya perbaiki setelah menerima umpan balik?

C. Matriks Tindak Lanjut

Temuan berdasarkan bukti	Tindak lanjut	Bukti perkembangan
Belum memahami urutan langkah.	Memberikan contoh konkret dan latihan bertahap.	Hasil latihan perbaikan.
Memahami konsep tetapi belum konsisten menyusun algoritma.	Memberikan latihan menyusun dan memeriksa algoritma.	Perbandingan produk sebelum dan sesudah revisi.
Telah menguasai tugas dasar.	Memberikan tugas kondisi alternatif atau penyederhanaan langkah.	Produk algoritma lanjutan.
Memerlukan media atau cara penyajian berbeda.	Menyediakan alternatif media, petunjuk, atau bentuk representasi.	Produk dan catatan observasi.